2026년 금연 정책제안 연구공모전 · 연구포스터 · 주제: 간접흡연 및 전자담배

‘담배연기를 맡았나요?’의 맹점

전자담배 시대 서울시 간접흡연 지표 재분석과 ‘목격 기반’ 측정·관리 제안

박용진 · 개인 연구자(회사원)

키워드 간접흡연 · 전자담배 · 은밀 사용(stealth use) · 측정 타당도 · 지역사회건강조사

4 / 4
서울 간접흡연 노출 지표 4종 모두 “**담배연기를 맡은 적**”으로 정의

157
서울 전자담배 사용률 지수
(2021=100 → 2025, 궐련형+액상형)

102
서울 담배제품 사용률 지수
담배 쓰는 사람 비율은 그대로

67
직장실내 간접흡연 노출률 지수
연기 냄새로 잰 노출은 1/3 감소

1 연구배경

- **담배는 줄지 않고 ‘바뀌고’ 있다.** 서울 2021→2025년 일반담배 흡연율 15.8→14.9%, 전자담배(궐련형+액상형) 7.5→11.8%, 모든 담배제품 사용률 19.4→19.7%(표준화율)[1]. 전국도 2019년 대비 일반담배 흡연율은 약 12% 줄고 전자담배 사용률은 약 82% 늘었다[3].
- **법은 따라왔다.** 개정 담배사업법(2026.4.24 시행)으로 합성니코틴 액상형도 ‘담배’가 되어 금연구역에서 모든 담배제품 사용이 금지된다[6].
- **측정은 그대로다.** 간접흡연 노출률은 가정·직장·실내 공공장소·실외 공공장소 모두 “다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적”으로 센다[1].
- **그런데 전자담배는 냄새가 적어 실내에서 쓰인다.** 13~39세 흡연자의 50.0%가 주로 실내·금연구역에서 사용, 일반담배+액상형 이중사용자는 일반담배 단독 사용자보다 그 오즈가 7.41배[4]. 흡연자 500명 조사에서 전자담배로 바꾼 이유 1위는 “냄새가 덜 나서”(66.5%)[5].

문제 제기 — 냄새가 줄어든 담배를 ‘냄새를 맡았는가’로 재면, 노출이 실제로 줄었는지 **보이지 않게 된 것인지** 구분할 수 없다.

2 연구목적

1. 서울시 간접흡연 지표가 ‘냄새 감지’에 의존하는 구조를 공식 정의로 확인한다.
2. 전자담배 사용 증가와 노출 지표 감소가 함께 나타나는지 서울 전체·25개 구 공개 통계로 검증한다.
3. 서울시·서울금연지원센터가 곧바로 시범할 수 있는 측정·관리 개선안을 제시한다.

3 연구방법

- **자료** ① 2025년 서울특별시 지역사회 건강통계[1]: 25개 구 2021~2025년 현재흡연율·궐련형/액상형 전자담배 현재사용률·담배제품 현재사용률·직장실내 간접흡연 노출률(표준화율), 장소별 노출률 4종(2025, 조율) ② 서울시 건강격차모니터링 통계표[2]: 2014~2025년 가정실내 노출률 ③ 공식 발표·학술 문헌[3~7]
- **분석** (a) 노출 지표 4종의 분자 정의 문구 검토 (b) 2021=100 지수화 추세 비교 (c) 25개 구별 2021→2025 변화량(%p)·사분면 분류·피어슨 상관 (d) 사용자 대비 노출 보고 비율 = 직장실내 노출률 ÷ 담배제품 사용률
- **처리** 통계집 PDF·통계표에서 원 수치를 직접 추출해 Python(numpy·matplotlib)으로 계산·작도.

※ 전자담배 사용률은 궐련형+액상형 단순 합(중복 사용자 포함, 상한값). 직장실내 노출률은 2020년 응답대상 변경(‘모든 담배 미사용자’)으로 2021년 이후만 비교.

4 연구결과

결과 1. 노출 지표 4종 모두 ‘연기 냄새’ 기준 — 전자담배를 ‘본’ 경험은 묻지 않는다

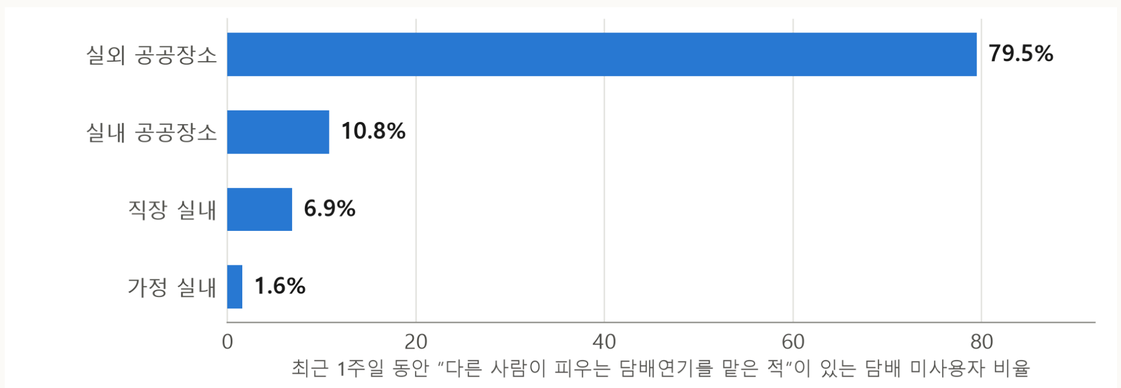


그림 1. 2025년 서울 담배 미사용자의 장소별 간접흡연 노출률(조율). 서울특별시(2026) 표 55~58. 각 표 주석의 분자 정의는 모두 “다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람”. 가정실내는 2014년 5.7%에서 1.6%로 내려와 지표상 ‘거의 해결’된 영역이 되었다[2].

결과 2. 담배 사용자는 그대로인데 ‘연기를 맡았다’는 응답만 1/3 줄었다

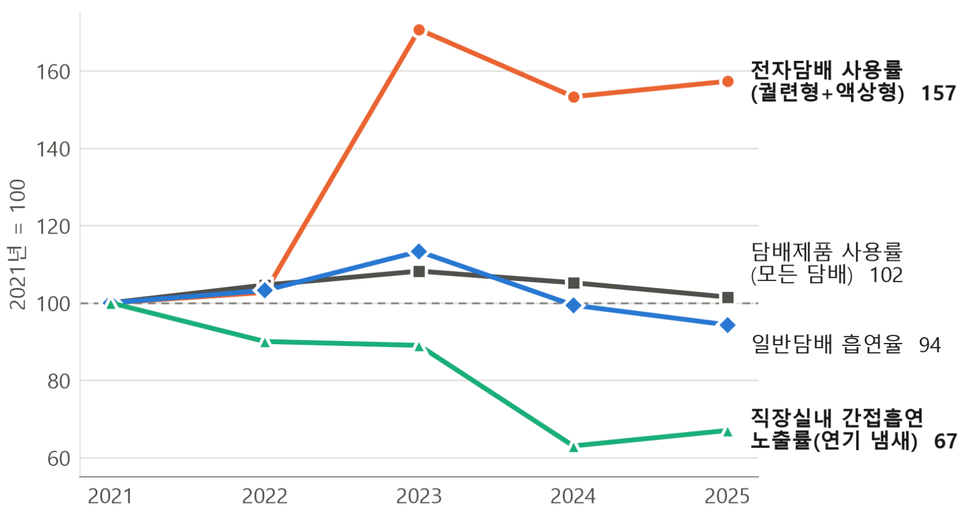


그림 2. 서울 지표 지수(2021=100, 표준화율). 2025년 전자담배 157 · 담배제품 102 · 일반담배 94 · 직장실내 노출 67. 사용자 대비 노출 보고 비율 0.52 → 0.34.

결과 3. 25개 구 모두 전자담배 ↑, 그중 21개 구는 노출 보고 ↓

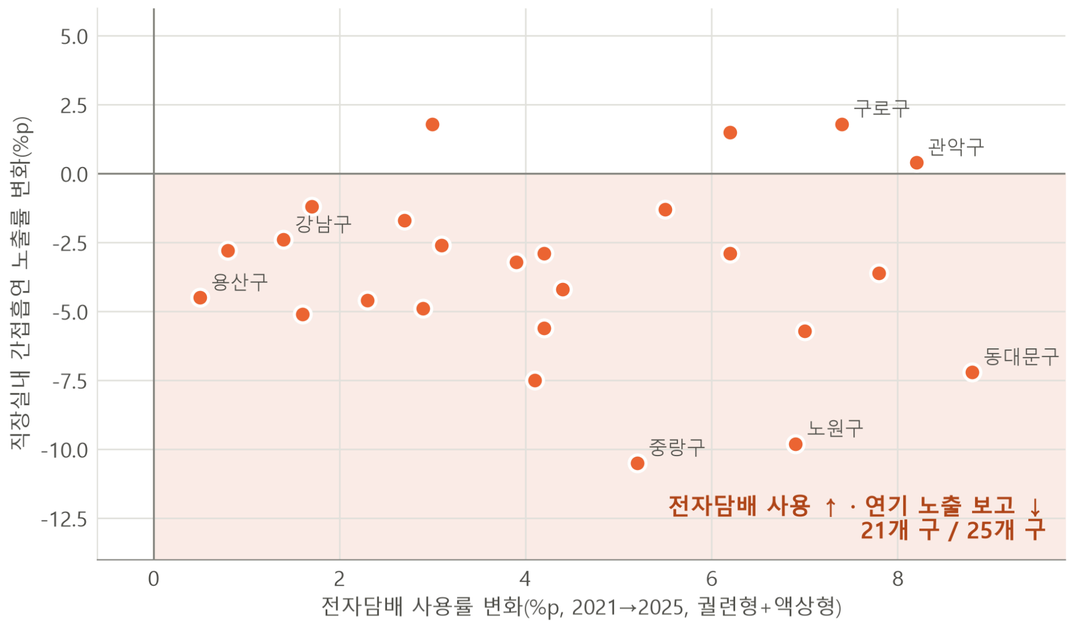


그림 3. 자치구별 2021→2025 변화(표준화율). 전자담배 사용률 변화 중앙값 +4.2%p, 직장실내 노출률 변화 중앙값 -3.2%p.

결과 4. 현행 측정으로는 ‘줄었다’와 ‘안 보인다’를 가를 수 없다

구 단위에서 전자담배 증가폭과 노출 변화의 상관은 거의 없다(r = -0.05; 일반담배 흡연율 변화와는 r = 0.16). 실내 흡연 관행이 실제로 개선됐을 수도 있고(가설 A), 냄새가 적은 제품의 노출이 응답에 잡히지 않았을 수도 있다(가설 B). 전자담배 이중사용자의 실내·금연구역 사용이 7.41배라는 문헌[4]은 B의 가능성을 키우지만, **현행 문항은 A와 B를 가를 정보를 모으지 않는다.**

5 결론 및 정책제안

간접흡연을 ‘냄새’로만 재는 한, 전자담배로 옮겨 간 노출은 통계에서 사라진다. 측정을 ‘냄새 + 목격’ 두 줄로 바꾸고, 사용자 쪽 기록과 지점 측정으로 보완한다.

첫 달 시범	할 일	산출물
1주	제안 1·2 문항(장소별 목격 4문항 + 상담 2문항) 확정, 시범 시설 2곳 선정	문항지 · 측정 계획
2~3주	센터 상담 등록자·찾아가는 금연서비스 사업장 대상 시범 조사, 측정기 운영	응답 자료 · 시간대별 측정값
4주	‘냄새 기준’ vs ‘목격 기준’ 노출률 비교 → 2026 서울금연지원센터 포럼에서 공개	질병관리청 문항 건의안

한계 구 단위 생태학적 분석으로 인과를 말하지 않음. 직장실내 노출률은 구별 표본 약 400명으로 표준오차 1~2%p. 전자담배 합산치는 중복 사용자 포함. 2023년 전자담배 급증에는 조사 변동이 섞였을 수 있음.

제안 1 조사에 ‘목격 문항’을 나란히

현행(유지: 시계열 보존)
최근 1주일 동안 직장 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

추가
냄새와 관계없이, 최근 1주일 동안 직장 실내에서 다른 사람이 전자담배를 쓰는 것을 본 적이 있습니까?

두 응답의 차이 = **‘냄새로는 잡히지 않은 노출’ 비율**(신규 지표). 서울시가 질병관리청에 지역사회건강조사 문항 개선을 건의하고, 그 전에 센터 사업 대상자 설문으로 시범 측정.

제안 2 상담 등록 때 ‘실내 사용 장소’ 기록

센터 내소·찾아가는 금연서비스 등록 문항에 “최근 1주 실내 사용 장소(집 실내·직장 실내·차 안·화장실)”와 “같은 공간의 비흡연자 유무” 2문항 추가. 바로 끊기 어려운 전자담배 사용자에게는 **‘실내 0회’**를 첫 단계 목표로 두고 상담 기록으로 추적 — 간접노출 감소를 사업 성과로 측정.

제안 3 은밀 사용 ‘지점 지도’ 만들기

처벌보다 위치 찾기. 금연구역 위반 신고·민원을 ‘일반담배/전자담배’로 나눠 집계. 서울시 소관 공공시설 일부 화장실·계단실에 실내공기(미세입자) 측정기를 4주 설치해 사용 의심 지점을 찾고 순회·안내를 그 지점에 집중. 카메라 등 개인 식별 장비는 쓰지 않고, 오경보가 있어[7] 단속 증거가 아닌 추세 판단용으로만.

참고문헌 · 자료 출처

1. 서울특별시(2026.6). 2025년 서울특별시 지역사회 건강통계(표 1, 55~59, 184·187~189·191). news.seoul.go.kr/welfare/archives/581688
2. 서울특별시 건강격차모니터링 통계표: 현재 흡연율(DT_201004_E050008), 가정실내 간접흡연 노출률(DT_201004_E050010). 서울 열린데이터광장 data.seoul.go.kr/dataList/DT201004E050010/S/2/datasetView.do
3. 질병관리청(2025.12.9). 2025년 지역사회건강조사 결과 발표(보도자료). www.kdca.go.kr/bbs/kdca/42/215513/artclView.do
4. 문소연(2024). 담배제품 다중 사용과 금연구역 및 실내 사용의 관련성. 연세대학교 대학원 석사학위논문. ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/205233
5. 뉴시스(2026.5.27). 전자담배, 금연에 도움?…70% ‘여전히 못끊어’(한국의학바이오기자협회·대한금연학회 포럼, 입소스 흡연자 500명 조사). www.newsis.com/view/NISX20260527_0003645802
6. 뉴시스(2026.4.23). 내일부터 액상 전자담배 온라인 판매 안돼…가격도↑(개정 담배사업법 2026.4.24 시행). mobile.newsis.com/view/NISX20260423_0003604277
7. Prince William County Public Schools. Vape Detection(학교 화장실 전자담배 감지기 시범 안내). www.pwcs.edu/about/departments/security/vape_detection/korean

연구윤리 · 재현성

설문·실험을 새로 하지 않았으며 공개 통계와 공개 문헌만 사용. 모든 수치는 위 출처의 원 수치이거나 그로부터 계산한 값(계산식은 ‘연구방법’ 참고). 담배·전자담배 업계의 후원·협찬 없음.
AI 활용 자료 조사, 계산 코드와 문안 초안 작성에 생성형 AI(Claude)를 활용했고, 수치 확인과 최종 판단은 본인이 함.